

华东理工大学2016-2017第一学期期末考试

《离散数学》试卷 (A)

试卷满分 100 分。考试时间 90 分钟。

(注意：全部答在答题纸上，答案卷上无效，试卷与答题纸分开交)

一、判断题 (每小题 2.5 分，共 25 分，正确打“√”，错误打“×”)

1、 $A=\{1,2\}$ ，幂集 $P(A)=\{\phi,\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$ 。()

2、 $P \nabla Q \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$ 。()

3、 A 是一个集合，且 $|A|=m$ ，则 A 上有 2^{m^2-m} 个不同的反自反关系。()

4、 $P \nabla Q \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$ 。()

5、偏序关系的逆关系仍然是偏序关系。()

6、欧拉图必然没有割点。()

7、任何一棵二叉树的树叶未必都能对应一个前缀码。()

8、 A 上的偏序关系中，如果 A 的某个子集 B 有最大元，那么子集 B 的最大元必唯一。()

9、对任何一个平面图 G 来说，欧拉公式 $2 = v - e + r$ 都成立。()

10、循环群中的生成元一定是唯一的。()

二、单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1、已知集合 A 上偏序关系 $R=\{<3, 1>, <1, 2>, <3, 2>, <1, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$ ，其中属于 COVA 的序偶有 ()。

A. $<3, 3>$ ； B. $<3, 1>$ 和 $<1, 2>$ ；

C. $<3, 2>$ ； D. $<1, 1>$ 。

2、设函数 $f:Z \rightarrow Z$ ，其中 Z 是整数集合，且 $f = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \text{ 为偶数} \\ \frac{(x-1)}{2}, & x \text{ 为奇数} \end{cases}$ ，则下列命题正确的是 ()。

A. f 是满射，但非入射； B. f 是入射，但非满射；

C. f 是双射的； D. f 既非入射，也非满射。

3、集合 $A=\{1,2,3\}$ ，集合 $B=\{4,2,3\}$ ，则下列选项中唯一正确的是 ()。

A. $A-B=\{1,2,3,4\}$ ； B. $B-A=\{1,2,3\}$ ；

C. $A-B=\{1,2,3\}$ ； D. $A-B=\{1\}$ 。

4、下列关于树的描述，唯一不正确的是 ()。

A. 所谓树，就是指任何一条边都是割边的连通图；

B. 任何一个前缀码未必都能对应一棵二叉树；

C. 设 T 为带权 $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_m$ 的一棵最优树，则带权 w_1 、 w_2 的两片树叶在 T 中一定是兄弟；

D. 所谓树，就是指满足“无圈，但增加一条新边之后即能得到一个且仅有一个圈。”这一特征的图。

5、下列图形中是自补图的只有（ ）。

A. 完全二部图 $K_{3,3}$ ；

B. 完全图 K_4 ；

C. 圈 C_5 ；

D. 彼得森（*Peterson*）图。

6、下列关于不同代数系统之间关系的描述中，唯一正确的是（ ）。

A. 半群 $\subseteq$ 群 $\subseteq$ 独异点；

B. 群 $\subseteq$ 独异点 $\subseteq$ 半群；

C. 独异点 $\subseteq$ 半群 $\subseteq$ 群；

D. 半群 $\subseteq$ 独异点 $\subseteq$ 群。

三、命题逻辑题（每小题 6 分，共 12 分）

1、求 $\neg((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow P)) \vee \neg((R \rightarrow \neg Q) \rightarrow \neg P)$ 的主合取范式 and 主析取范式。

2、证明 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow Q$ 。

四、计算题（10 分）

求在 1 到 3000（包含 1 和 3000）之间既不能被 4 整除，也不能被 5 整除，更不能被 7 整除的整数的个数。

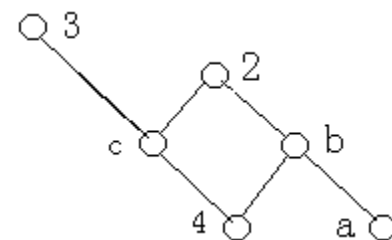
五、（每小题 3 分，共 12 分）

设有偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如下图所示，又设 A 的子集 $B = \{b, 4\}$ ， $C = \{a, 4\}$ 。试求：

1、 B 的最大元、最小元；

2、 B 的极大元、极小元；

3、 C 的上界、下界；



4、 C 的上确界、下确界。

六、作图题（第 1 小题 4 分，第 2 小题 7 分；共 11 分）

1、请画出所有不同构的 4 个顶点的哈密尔顿图。

2、请画出一棵带权为 5, 8, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 11 的最优 3 叉树。

七、（每小题 6 分，共 12 分）

设 Z 是整数集合，代数系统 $\langle Z, * \rangle$ 中的二元运算“ $*$ ”定义如下：对任意的 $x, y \in Z$ ，

$$x * y = x + y - xy$$

其中“ $=$ ”右端就是整数间的加减法和乘法运算。

(1) 求幺元 e ；

(2) 指出哪些元素有逆元，逆元是什么？